

Etiología (senil, traumática, metabólica, congénita)

1. Introducción y relevancia clínica

La **catarata** es la **opacificación parcial o total del cristalino**, una lente transparente ubicada detrás del iris, cuya función es enfocar la luz sobre la retina.

Es la **principal causa de ceguera reversible en el mundo**, responsable del **51% de los casos de ceguera global** según la **OMS**, y representa una de las patologías más frecuentes tratadas quirúrgicamente en Chile bajo el programa **GES (Garantías Explícitas en Salud)**.

El desarrollo de catarata está asociado al **envejecimiento**, aunque existen múltiples causas secundarias —trauma, fármacos, enfermedades metabólicas o genéticas— que pueden provocar su aparición temprana.

Su reconocimiento y manejo oportuno son esenciales en el contexto del **EUNACOM**, tanto por su alta prevalencia como por su relevancia en la **práctica de atención primaria**, donde se decide la **derivación a cirugía oftalmológica**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **cristalino** está formado por una cápsula elástica externa, una corteza de fibras transparentes y un núcleo central.

Es **avascular**, y su transparencia depende del **orden y composición proteica** (principalmente cristalinas α , β y γ) y del **equilibrio osmótico** mantenido por la bomba Na^+/K^+ ATPasa.

La pérdida de transparencia del cristalino ocurre por:

- **Desnaturalización proteica** (oxidación y agregación).
- **Acumulación de productos metabólicos.**
- **Alteraciones del equilibrio osmótico.**
- **Daño mecánico o metabólico directo.**

El resultado es la formación de **opacidades** que dispersan la luz, reducen la agudeza visual y alteran la percepción de colores y contrastes.

Clasificación según localización anatómica

Tipo de catarata	Localización	Características
Nuclear	Núcleo central	Asociada a edad; color amarillento/marrón; miopización progresiva.
Cortical	Corteza periférica	Opacidades radiales o en cuña; deslumbramiento.
Subcapsular posterior (SCP)	Bajo la cápsula posterior	Afecta visión cercana; progresión rápida.
Mixta	Combinación de las anteriores	Frecuente en estadios avanzados.

3. Etiología

Las cataratas pueden clasificarse según su **causa predominante** en cuatro grandes grupos:

3.1 Catarata senil o relacionada con la edad

La más frecuente (≈ 90% de los casos).

Mecanismo:

- Degeneración oxidativa del cristalino.
- Acumulación de radicales libres y peroxidación lipídica.
- Disminución del poder antioxidante (glutatión, catalasas).

Factores de riesgo:

- Envejecimiento (mayores de 60 años).

- Exposición prolongada a radiación UV.
- Tabaquismo.
- Diabetes mellitus.
- Desnutrición o déficit de antioxidantes.
- Uso prolongado de corticoides.

Clínica típica:

- Disminución progresiva de la agudeza visual bilateral.
- Empeoramiento nocturno o con luces brillantes.
- Cambio de graduación frecuente (“miopía adquirida”).
- Dificultad para leer o conducir.
- Percepción amarillenta de los colores.

Tipos predominantes:

- **Nuclear esclerótica** → envejecimiento.
- **Cortical** → radiación UV.
- **Subcapsular posterior** → corticoides o diabetes.

3.2 Catarata traumática

Causa: Lesión directa o indirecta que altera la cápsula o fibras del cristalino.

Puede ser **penetrante, contusa, térmica o radiante**.

Mecanismo fisiopatológico:

- Ruptura capsular con entrada de líquido acuoso → hinchazón (“catarata intumesciente”).
- Daño oxidativo y necrosis de las fibras.

- Desplazamiento o luxación del cristalino.

Tipos de trauma:

- **Contuso:** golpe con pelota, puño, o accidente laboral → catarata en roseta (típica).
- **Penetrante:** heridas con cuerpo extraño → riesgo de endoftalmitis.
- **Radiación ionizante o infrarroja:** exposición en sopladores de vidrio o soldadores.
- **Eléctrico:** daño térmico directo.

Clínica:

- Pérdida visual inmediata o progresiva.
- Cambios pupilares o iridodonesis.
- Posible subluxación del cristalino.

Diagnóstico diferencial: uveítis postraumática, hipema, lesión macular.

3.3 Catarata metabólica

Causa: alteraciones sistémicas que afectan el metabolismo del cristalino.

Enfermedad	Mecanismo	Tipo de catarata
Diabetes mellitus	Acumulación de sorbitol en el cristalino → aumento osmótico y edema.	Subcapsular posterior o “copos de nieve”.
Hipocalcemia crónica	Alteración del metabolismo del calcio y proteínas cristalinas.	Subcapsular anterior.
Galactosemia congénita	Acumulación de galactitol por déficit enzimático (galactosa-1-fosfato uridiltransferasa).	“Aceite y agua” o difusa, neonatal.

**Fabry, Wilson,
miotonía distrófica**

Depósitos metabólicos o defectos
estructurales.

Cataratas polares o
en forma de estrella.

Importancia clínica:

Las cataratas metabólicas suelen presentarse **a edades tempranas**, y en el contexto de una enfermedad sistémica mal controlada.

3.4 Catarata congénita y del desarrollo

Definición: opacidad del cristalino presente al nacimiento o durante los primeros meses de vida.

Importancia: causa de **ambliopía irreversible** si no se diagnostica y trata precozmente.

Causas:

1. **Genéticas ($\approx 30\%$)** → herencia autosómica dominante o recesiva.
2. **Infecciosas (TORCH):** rubéola congénita (más frecuente), CMV, toxoplasmosis, herpes, sífilis.
3. **Metabólicas:** galactosemia, hipoglucemia neonatal.
4. **Síndromes cromosómicos:** Down, Lowe, Hallermann-Streiff.
5. **Idiopáticas ($\approx 25\%$).**

Morfología:

- **Nuclear:** frecuente en rubéola congénita.
- **Polar anterior o posterior:** localizada.
- **Total:** en alteraciones metabólicas.

Diagnóstico:

- Reflejo rojo anormal (test de Bruckner).
- Confirmación con oftalmoscopia y ecografía ocular.

Manejo:

- **Cirugía precoz (antes de los 3 meses)** para evitar ambliopía.
 - Corrección óptica y terapia visual postoperatoria.
-

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas generales:

- Disminución progresiva e indolora de la agudeza visual.
- Deslumbramiento, halos, pérdida del contraste.
- Cambios en la graduación (“visión mejor de cerca”).
- Diplopía monocular (en catarata cortical).

Signos al examen ocular:

- Opacidad visible en cristalino (mejor con luz tangencial o biomicroscopía con lámpara de hendidura).
- Reflejo rojo ausente o disminuido.
- En cataratas maduras: pupila blanquecina (“leucocoria”).

Diagnóstico diferencial:

Patología	Diferencia clave
Degeneración macular	Afecta visión central, no mejora con iluminación.
Glaucoma crónico	Pérdida visual periférica, PIO elevada.

Retinopatía diabética Hemorragias y exudados retinianos.

Opacidades corneales Lesión anterior al iris, visible con hendidura.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

- **Agudeza visual (test de Snellen):** reducción variable según localización.
- **Biomicroscopía con lámpara de hendidura:** define tipo y densidad de la opacidad.
- **Oftalmoscopia:** permite evaluar fondo de ojo (si opacidad lo permite).
- **Ecografía modo B:** útil si catarata densa impide visualización retiniana.
- **Tonometría:** descartar glaucoma coexistente.
- **Biometría y queratometría:** antes de cirugía (para cálculo del lente intraocular).

Diagnóstico clínico:

Confirmado por la **presencia de opacidad del cristalino** con **disminución visual corregible con cirugía**.

6. Tratamiento (según Guía MINSAL / Chile)

6.1 No quirúrgico

- Indicado solo en etapas iniciales o en pacientes sin limitación funcional.
- Medidas:
 - Corrección óptica con lentes.
 - Buena iluminación ambiental.
 - Control metabólico (diabetes, calcio).
 - Suspendir corticoides si es posible.

- Derivación a oftalmología ante progresión visual.

No existen tratamientos farmacológicos efectivos.

6.2 Quirúrgico

Indicación:

- Pérdida visual que afecta la calidad de vida o el desempeño funcional (conducción, lectura, actividades laborales).

Técnicas quirúrgicas:

Técnica	Descripción	Comentarios
Facoemulsificación con lente intraocular (LIO)	Fragmentación ultrasónica del cristalino + implante de LIO.	Método estándar actual (baja complicación, rápida recuperación).
Extracción extracapsular (EECC)	Remoción manual del núcleo conservando cápsula posterior.	Alternativa en zonas sin faco.
Extracción intracapsular (EICC)	Retiro total del cristalino con cápsula.	En desuso, salvo luxación completa.

Tipo de LIO:

- Monofocal (más común), multifocal, tórico (corrige astigmatismo).

Criterios GES (MINSAL):

- Pacientes con **discapacidad visual bilateral** por catarata.
- Agudeza visual corregida $\leq 20/60$ (0,3).
- Confirmación por oftalmólogo y evaluación preoperatoria.

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Tipo	Manejo
Opacificación capsular posterior (“catarata secundaria”)	Tardía (meses—años post cirugía).	Tratamiento con láser YAG capsulotomía.
Endoftalmitis	Infección postoperatoria grave.	Antibióticos intravítreos y cirugía urgente.
Edema macular cistoide	Inflamación postoperatoria.	AINes tópicos o corticoides.
Descompensación corneal	Daño endotelial.	Queratoplastia si severa.
Desprendimiento de retina	Raro, sobre todo en miopes altos.	Cirugía vítrea.

Pronóstico visual:

Excelente: >95% recupera visión funcional.

Depende de la salud retiniana y ausencia de comorbilidades (DM, glaucoma).

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **catarata senil** es la causa más frecuente de ceguera reversible.
2. **Corticoides, radiación y diabetes** son causas secundarias comunes.
3. La **catarata subcapsular posterior** produce más deslumbramiento y afecta lectura.

4. La **catarata en roseta** es típica de trauma contuso.
 5. **Catarata congénita + reflejo rojo ausente** → sospecha de rubéola o galactosemia.
 6. La **cirugía con implante de LIO** es el único tratamiento efectivo.
 7. **Opacificación capsular posterior** es la complicación tardía más frecuente.
-

Errores comunes

- Intentar tratar catarata con gotas o vitaminas.
 - Retrasar derivación a oftalmología pese a afectación funcional.
 - No descartar causas metabólicas o farmacológicas.
 - No evaluar el reflejo rojo en el recién nacido.
 - Confundir catarata con leucocoria tumoral (retinoblastoma).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La catarata es una **opacificación del cristalino**, causa principal de ceguera reversible.
2. Su etiología más frecuente es **senil**, pero también puede ser **traumática, metabólica o congénita**.
3. Se manifiesta con **pérdida visual progresiva, deslumbramiento y visión amarillenta**.
4. El **diagnóstico es clínico** mediante biomicroscopía y agudeza visual.
5. **La cirugía de facoemulsificación con lente intraocular** es el tratamiento estándar (GES).
6. No existen terapias médicas efectivas; el tratamiento es **exclusivamente quirúrgico**.
7. La **detección precoz y derivación oportuna** son clave para evitar discapacidad visual.

